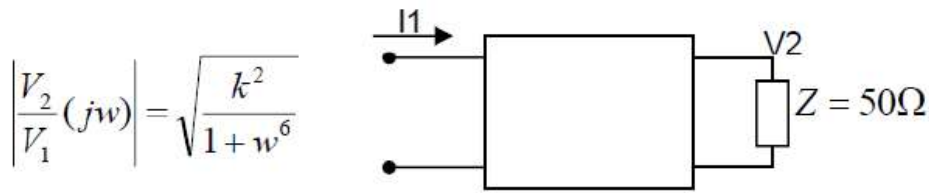


Ejercicio 7 - Hoja 1

sábado, 13 de septiembre de 2025

15:01

7) Sintetice la siguiente transferencia no disipativa:



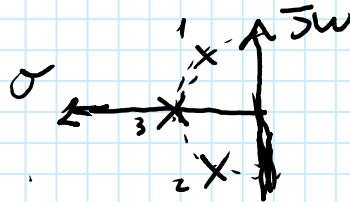
10) Verifiquemos que es la transferencia de un Butter por ceros.

$$\rightarrow \text{Si } B = 50 \Rightarrow \frac{B}{S}, \text{ y } |H(w)|^2 = \frac{1}{1 + w^{2m}}, \quad \varepsilon = 1 \text{ con Poles y ceros en } \pm jw$$

$$\text{Por lo que } \Rightarrow \left| \frac{V_2}{V_1}(jw) \right| = \sqrt{\frac{K^2}{1 + w^6}} \Rightarrow |H(w)|^2 = \frac{K^2}{1 + w^{2 \cdot 3}}$$

$\Rightarrow$ Butter de orden $m=3$.

$$H(s) = \frac{K}{s^3 + 1} \cdot \frac{K}{s + 1}$$



$$q_{1,2} = \frac{1}{2 \cos(\pi/3)}, \quad q_3 = 1, \quad w_0 = 1$$

$$\text{Acomodando } \frac{V_2}{V_1}(s) = H(s) = \frac{K^2}{s^3 + s^2 + s + s^2 + s + 1} = \frac{K^2}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

Por ser Transferencia $\Rightarrow$ Tiene que existir mismo controlador de polos y ceros $\Rightarrow \text{gr}(\text{denom}(s)) = \text{gr}(\text{num}(s)) \Rightarrow$ Vamos por inspección que hay 3 polos y que deben existir 3 ceros en el s que no se ven en la expresión.

20) Queda igual la expresión $\frac{V_2}{V_1}$ con lo del cortocircuito.

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A + B \cdot Y_L + Z_g \cdot C + Y_L \cdot Z_g \cdot D} \quad \text{y del diagrama } \Rightarrow Z_g = 0, \quad Z_L = 50 \Omega$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A + B \cdot Y_L} \quad \text{donde } A = \frac{-Y_{22}}{Y_{21}}, \quad B = \frac{1}{-Y_{21}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\frac{-Y_{22}}{Y_{21}} + \frac{1}{-Y_{21}} \cdot Y_L} = \frac{-Y_{21}}{Y_{22} + Y_L} = \frac{K^2}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

$$\frac{V_L}{\sqrt{2}} = \frac{V_{L1}}{\sqrt{2}} + \frac{V_{L2}}{\sqrt{2}} \quad \text{. 100 + 100} \quad \phi + 2\alpha - 120 + 1$$

Ejercicio 7 - Hoja 2

sábado, 13 de septiembre de 2025

16:47

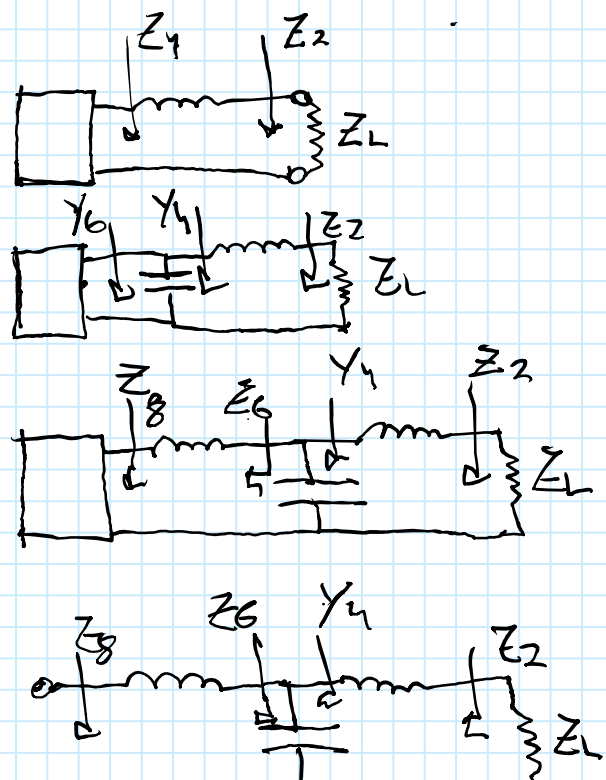
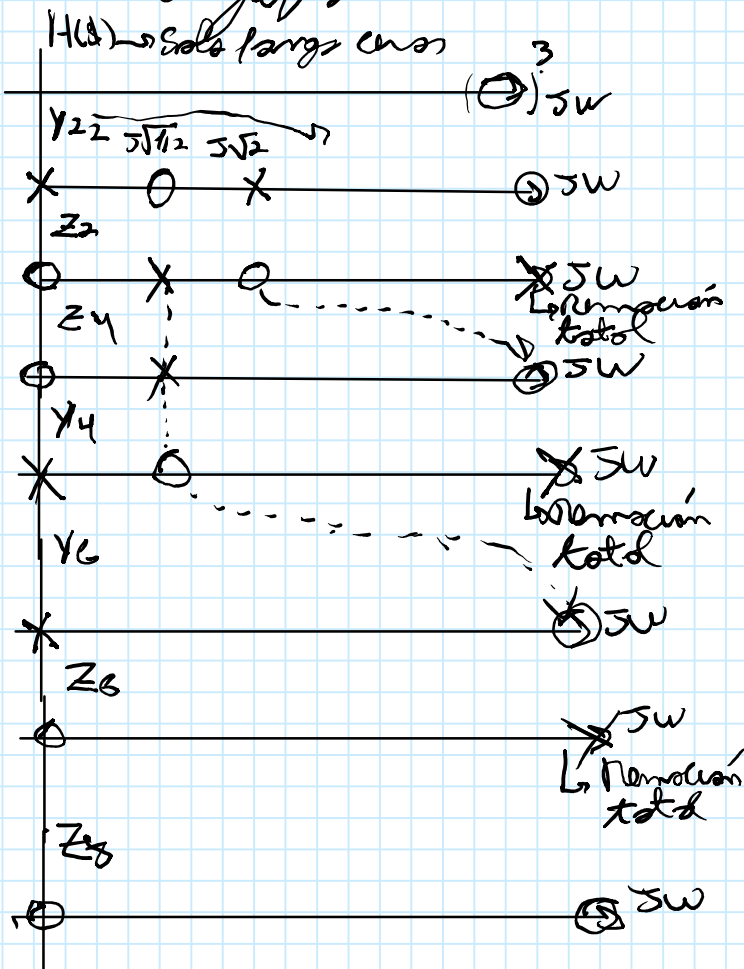
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\frac{-Y_{22}}{Y_{21}} + \frac{1}{-Y_{21}} \cdot Y_L} = \frac{-Y_{21}}{Y_{22} + Y_L} = \frac{K^2}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

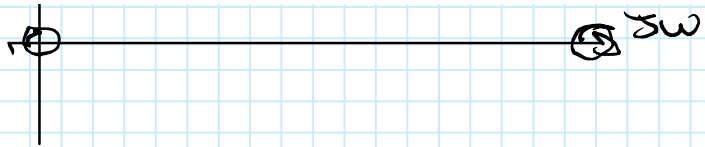
39) Ahora se divide por la parte inferior del denominador de 4(5) y se demuestra que hay más soluciones posibles.

$$\Rightarrow \frac{\frac{K^2}{s^3 + 2s}}{\frac{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}{s^3 + 2s}} = \frac{K^2}{s^3 + 2s} \cdot \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1 + 1} = \frac{K^2}{2s^2 + 2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{K^2}{s^3 + 2s} = -Y_{21} \\ \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s} = Y_{22} \\ Y_L(\text{manejado}) = 1 \end{array} \right.$$

40) Sustituimos Y_{22} que es función de excitación, a partir del método gráfico





Ejercicio 7 - Hoja 3

sábado, 13 de septiembre de 2025

16:48

5º) Cálculo de residuos

$$Y_{22} = \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s}, \quad Z_2 = \frac{1}{Y_{22}} = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1} \checkmark$$

$$Z_4(s) = Z_2(s) - K_{0,1} \cdot s, \quad K_{0,1} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Z_2(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^3 + 2s}{2s^3 + s} = \frac{1}{2}$$

$K_{0,1} = \frac{1}{2}$

$$Z_4(s) = \frac{s^3 + 2s}{2s^2 + 1} - \frac{1}{2} \cdot s = \frac{s^3 + 2s - \frac{1}{2}s^2}{2s^2 + 1} = \frac{(3/2)s}{2s^2 + 1} = Z_4(s)$$

$$\frac{2s^2 + 1}{(3/2)s} = Y_4(s)$$

$$Y_6(s) = Y_4(s) - K_{0,2} \cdot s, \quad K_{0,2} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Y_4(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2 + 1}{(3/2)s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{3/2} = 4/3$$

$K_{0,2} = 4/3$

$$Y_6(s) = \frac{2s^2 + 1}{(3/2)s} - (4/3) \cdot s = \frac{2s^2 + 1 - \frac{8}{3}s^2}{(3/2)s} = \frac{1}{(3/2)s} = Y_6(s), \quad (3/2)s = Z_6(s)$$

$$Z_8(s) = Z_6(s) - K_{0,3} \cdot s, \quad K_{0,3} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Z_6(s)}{s} = \frac{(3/2)s}{s} = 3/2$$

$K_{0,3} = 3/2$

$$Z_8(s) = (3/2)s - (3/2)s = 0 \rightarrow \text{cable}$$

6º) Circuito:



$$K_{0,1} = L_1 = \frac{1}{2}, \quad K_{0,2} = C_1 = 4/3, \quad K_{0,3} = L_2 = 3/2$$

7º) Verificación

$$\begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_{C1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + Z_2 \cdot Y_{C1} & Z_2 \\ Y_{C1} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + Z_L \cdot Y_{C1} & (1 + Z_L \cdot Y_{C1})Z_L + Z_2 \\ Y_{C1} & Y_{C1} \cdot Z_L + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 1 + z_{L2} \cdot y_{c1} & (1 + z_{L2} \cdot y_{c1}) z_{L1} + z_{L2} \\ y_{c1} & y_{c1} \cdot z_{L1} + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ y_{L1} & 1 \end{bmatrix} =$$

Ejercicio 7 - Hoja 4

sábado, 13 de septiembre de 2025

16:48

$$\begin{bmatrix} 1+Z_{L2}Y_{e1} & (1+Z_{L2}Y_{e1})Z_{L1}+Z_{L2} \\ Y_{e1} & Y_{e1}Z_{L1}+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y_L & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} (1+Z_{L2}Y_{e1})(1+(1+Z_{L2}Y_{e1})Z_{L1}+Z_{L2})Y_L & (1+Z_{L2}Y_{e1})Z_{L1}+Z_{L2} \\ Y_{e1}+(Y_{e1}Z_{L1}+1)Y_L & Y_{e1}Z_{L1}+1 \end{bmatrix}$$

$A' \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{A'}$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1+(3/2)\$ \cdot (4/3)\$ + ((1+(3/2)\$(4/3)\$) \cdot (1/2)\$ + (3/2)\$) \cdot 1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1+2\$^2 + ((1+2\$^2) \cdot (1/2)\$ + (3/2)\$)}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1+2\$^2 + (\frac{1}{2}\$ + \$^3 + \frac{3}{2}\$)}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{1+2\$^2 + 2\$ + \3$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\$^3 + 2\$^2 + 2\$ + 1} \quad \text{se demuestra que } K=1 \rightarrow \text{Normalizada}$$

8º) Desmenuzamos y usamos $Z_N = 50\Omega = Z_L$ del enunciado

$$L_1 = L_{1N} \cdot Z_N = \frac{1}{2} \cdot 50\Omega = 25 \text{ Hy}$$

$$L_2 = L_{2N} \cdot Z_N = \frac{3}{2} \cdot 50\Omega = \frac{150}{2} = 75 \text{ Hy}$$

$$C_1 = C_{1'} \cdot Z_N = \frac{4}{3} \cdot 50\Omega = \frac{200}{3} \text{ F}$$

$$R = R_N \cdot Z_N = 1 \cdot 50\Omega = 50\Omega$$

• Se demuestra que si desmenuzamos el mismo proceso que antes
 $\Rightarrow$ obtenemos $\frac{V_2}{V_1}$ desmenuzados $\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{\frac{1}{2500}}{\$^3 + 2\$^2 + \frac{1}{250}\$ + \frac{1}{2500}}, K^2 = \frac{1}{2500}$

$$\Rightarrow \text{Utilitatem } \frac{v_2}{v_1} \text{ optimizăm } \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{2500}{8^3 + 2 \cdot 8^2 + \frac{1}{250} \cdot 8 + \frac{1}{2500} \cdot 1^x} = \frac{2500}{2500}$$